

Corrigé — Exercice 4

Statistiques

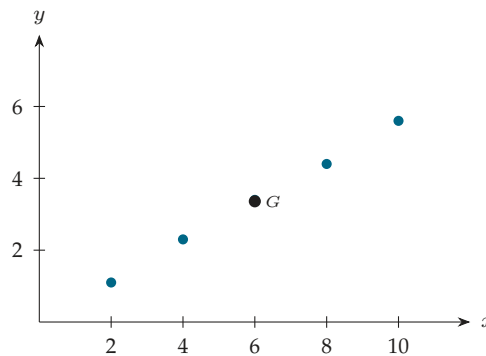
1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

$$\bar{y} = \frac{1,1 + 2,3 + 3,4 + 4,4 + 5,6}{5} = \frac{16,8}{5}.$$

$$G(6; 3,36)$$

1) b) Nuage de points.



2) a) Covariance.

Écarts de x : $-4, -2, 0, 2, 4$.

Écarts de y : $-2,26; -1,06; 0,04; 1,04; 2,24$.

Produits : $9,04; 2,12; 0; 2,08; 8,96$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{22,2}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 4,44$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8.$$

$$\sigma_x = \sqrt{8} \simeq 2,8284$$

$$V(y) = \frac{5,1076 + 1,1236 + 0,0016 + 1,0816 + 5,0176}{5} = 2,4664.$$

$$\sigma_y \simeq 1,5705$$

2) c) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{4,44}{2,8284 \times 1,5705}$$

$$r \simeq 0,9996$$

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{4,44}{8} = 0,555.$$

$$b = 3,36 - 0,555 \times 6 = 3,36 - 3,33.$$

$$y = 0,555x + 0,03$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,555 \times 6 + 0,03 = 3,33 + 0,03 = 3,36 = \bar{y}.$$

$\Rightarrow$ La droite passe bien par $G(6; 3,36)$.

3) c) Tracé de la droite.

Il suffit de deux points : $G(6; 3,36)$ et, par exemple, $(0; 0,03)$ qui est l'ordonnée à l'origine.

$\Rightarrow$ La droite tracée passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Déformation estimée pour une charge de 7 kN.

$$0,555 \times 7 + 0,03 = 3,885 + 0,03.$$

$$y = 3,915 \text{ mm}$$

4) b) Charge produisant une déformation de 5 mm.

$$0,555x + 0,03 = 5 \iff x = \frac{4,97}{0,555}$$

$$x \simeq 8,95 \text{ kN}$$

4) c) Commentaire sur la valeur de b .

$\Rightarrow$ Théoriquement, une charge nulle ne produit aucune déformation : la droite devrait passer par l'origine, donc $b = 0$. On trouve $b = 0,03 \text{ mm}$, soit un écart de trois centièmes de millimètre, négligeable devant les déformations mesurées (de 1,1 à 5,6 mm). Cet écart provient des imprécisions de mesure, pas d'un défaut du modèle : la loi de Hooke est bien vérifiée dans ce domaine élastique.